

刘益华

求职意向: Java 后端实习生



地址:河南洛阳



电话:18848958817



邮箱:18848958817@163.com



个人网站:www.lyhpersonweb.top



教育背景

2024.09-2028.06

河南科技大学

软件工程专业 | 本科

• 专业成绩: GPA: 4.5

• 主修课程: 数据结构、Java 企业级开发、MySQL 数据库原理、Redis、SSM 框架、前端响应式开发。

相关技能与核心优势

1. AI 开发范式与大模型应用 (核心差异化优势)

• ADD (AI-Driven Development): 深度掌握大模型时代的研发新范式, 熟练驾驭 Codex、GitHub Copilot、Trae 等 AI 辅助编程工具; 精通结构化 Prompt 工程, 具备引导 AI 完成从架构设计到系统全栈代码生成的实战经验。

• 大模型生态集成: 获得 华为 HCCDP-AI 高级开发者认证。熟悉 RAG (检索增强生成) 与 Agent (智能体) 架构设计; 精通基于 SSE (Server-Sent Events) 实现大模型长文本的极速流式打字机响应; 掌握 Dify 平台编排及 Function Calling 机制落地。

2. Java 底层功底与核心框架

• JVM 与并发基石: 了解 JVM (内存模型/GC/类加载) 及核心集合源码。精通 JUC 并发体系 (线程池/CAS/AQS), 实战驾驭原生 API (结合多线程与 ProcessBuilder 异步构建安全隔离沙箱)。

• 核心框架生态: 熟悉 Spring IOC 生命周期与 AOP 底层机制。熟练运用 Spring Boot 3, 精通 Spring Security 过滤器链 + JWT 全局鉴权。深悉 MyBatis-Plus 底层与 SQL 拦截; 掌握响应式流规范, 具备基于 Netty 驱动的 Spring WebFlux 异步非阻塞实战经验。

3. 高并发架构与高性能中间件

• Redis 分布式高阶实战: 熟练掌握 Redis 核心数据结构及应用场景; 精通基于 Redisson 分布式锁与双重检查锁 (DCL) 机制解决缓存并发击穿; 熟练运用 Redis + Lua 脚本实现原子性的分布式动态滑动窗口限流。

• RabbitMQ 消息中间件: 深入理解消息队列在分布式系统中的核心作用; 实战运用 RabbitMQ 实现核心业务的异步削峰抗压, 以及利用死信队列 (DLX) 实现订单超时优雅取消与库存回滚, 大幅降低数据库 I/O 压力。

4. 微服务生态与数据库调优

• Spring Cloud Alibaba: 具备真实的微服务架构落地能力, 熟练运用 Nacos 实现服务注册与配置动态刷新; 利用 Spring Cloud Gateway 实现全局统一路由分发; 深度集成 Sentinel 实现针对突发流量的 QPS 滑动窗口限流与服务熔断降级防御。

• MySQL 性能调优: 深入理解 InnoDB 存储引擎底层原理、事务隔离级别与 MVCC 机制; 熟练运用乐观锁 (版本号机制) 解决高并发超卖; 具备基于 EXPLAIN 执行计划进行 SQL 性能排查, 以及通过覆盖索引优化百万级深分页慢查询的实战经验。

5. 运维部署与工程化落地 (全栈闭环能力)

• 云原生与容器化: 摒弃传统的本地部署, 具备独立主导中大型项目云端上线的 DevOps 能力。熟练编写标准化 Dockerfile, 精通基于 Docker Compose 的微单体服务与 MySQL 等中间件的一体化容器网络编排与快速上线。

• 全栈架构联动: 熟悉 Linux (Ubuntu/CentOS) 服务器系统配置管理与防火墙安全组策略; 掌握前后端分离架构下的跨域解决方案, 了解 Nginx 反向代理配置与 Vercel 边缘节点的前端自动化构建部署。

项目经历

• 校园智能知识库助手(核心开发) GitHub 地址:<https://github.com/citen-xx/citen-compus-order.git>

• 技术栈: Spring Boot, Dify, Redis, WebFlux (WebClient), Vue3, Ruoyi (二次开发)

• 核心定位: 针对校园教务咨询痛点, 基于 RAG 架构构建的高可用智能 AI 问答助手, 实现从知识检索到业务办理的闭环。

• 流式响应优化: 摒弃传统同步调用, 基于 Spring WebFlux 的 WebClient 封装 Dify API, 实现 SSE 流式打字机效果, 本地压测 WebFlux 优化后延迟从 1500ms 降至 600ms (JMeter 100 并发)。

• 高并发安全: 针对大模型 Token 计费场景, 利用 Redis+Lua 脚本设计分布式动态滑动窗口限流器, 95% 有效抵御恶意刷单, 保障底层模型资源安全性。

• 多级缓存防击穿: 引入 Redis + MySQL 多级缓存架构 (标准知识库表), 结合 Redisson 分布式锁 (DCL 双重检查) 解决热点问题缓存击穿痛点, 使核心问答接口 QPS 提升数倍 (压测环境: 100 并发, 2000 QPS), 并实现消耗高频问题缓存命中率 95%, 降低 Token 消耗。

• 智能体演进: 实践 Function Calling 机制, 将校园教务 API 整合为 Dify 工具, 实现了从“纯知识检索”向“业务逻辑办理”的跨越。

• AI-OJ 智能算法评测(个人独立全栈上线项目) 线上演示地址: www.lyhcodexsimplehelper.top

• 核心技术栈: Spring Boot 3, Vue 3, 通义千问大模型 API, 底层 ProcessBuilder, SSE, Docker Compose, Vercel

• AI 驱动全栈开发 (ADD): 突破传统低效编码模式, 作为“系统指挥官”通过高阶 Prompt 工程结构化引导 AI, 完成了系统 90% 的业务逻辑与前端极客风界面代码。个人精力 100% 聚焦于宏观架构设计、底层安全机制排错与全栈环境部署, 整体研发至上线周期大幅缩短近 80%。

• 自研轻量级动态代码沙箱: 摒弃臃肿的第三方框架, 利用 Java ProcessBuilder 原生构建微型本地编译器与执行沙盒。实现对子进程标准输入输出 (STDIO) 的精准重定向与资源硬限制, 确保恶意代码的安全隔离与测试用例的自动化毫秒级比对。

• 大模型 SSE 流式辅助: 接入阿里云通义千问底座, 针对用户 WA (Wrong Answer) 场景提供智能诊断。采用 Server-Sent Events (SSE) 单向长连接技术, 将原本数十秒的阻塞式等待优化为极速的流式打字机反馈体验。

• 工业级云原生一键部署: 独立主导全栈运维体系。前端托管至 Vercel; 后端编写标准化 Dockerfile, 并利用 Docker Compose 将微服务与 MySQL 8.0 实例进行一体化网络编排, 在阿里云服务器实现环境隔离与一键秒级拉起。

• 高可用餐饮交易与实时履约中台 GitHub 地址:<https://github.com/citen-xx/citen-compus-order.git>

• 技术栈: Spring Cloud Alibaba (Nacos/Gateway/Sentinel), Spring Boot, Redis, RabbitMQ, MyBatis-Plus

• 微服务解耦与网关鉴权: 针对单体业务耦合痛点, 将系统重构为订单、商品、用户等独立微服务。利用 Nacos 实现服务注册发现与动态配置; 引入 Spring Cloud Gateway 作为统一流量网关, 将会话拦截与 JWT Token 解析前置, 实现下游微服务的无状态化与安全隔离, 使得核心业务模块迭代与系统整体维护效率提升约 40%。

• 交易引擎与并发控制: 核心下单链路基于 OpenFeign 实现跨服务 RPC 调用。针对午高峰极端并发, 结合 Redisson 分布式锁与 MySQL 乐观锁解决套餐超卖问题; 针对后台复杂的订单聚合查询, 利用 EXPLAIN 重构覆盖索引, 解决深分页慢查询, 将百万级表数据的深分页慢查询耗时从 3.2s 断崖式优化至 150ms 以内, 查询效率提升达 95%。

• 服务雪崩防御: 对脉冲式高并发抢单, 深度集成 Sentinel。对核心交易接口配置基于 QPS 的滑动窗口限流, 对非核心下游服务 (如积分、短信通知) 配置熔断降级策略, 成功拦截午高峰超 70% 的无效激增流量, 保障核心链路在瞬时 2000 QPS 冲击下 P99 响应时间稳定在 200ms 以内彻底阻断单点故障引发的全局级联雪崩。

• 异步履约机制: 引入自定义线程池实现订单数据的异步落库, 使下单核心接口平均响应时间缩短近 50%, 整体吞吐量飙升约 300%; 基于 RabbitMQ 死信队列实现 15 分钟未支付订单的优雅自动取消与库存回滚, 消除传统定时轮询扫表对数据库产生的极大 I/O 压力, 在压测环境下使数据库峰值 CPU 占用率大幅下降约 40%。

在校经历以及竞赛奖项

• 算法竞赛: 蓝桥杯省二等奖, 校 ICPC 程序设计大赛一等奖、挑战杯二等奖、互联网+一等奖。

• 青年志愿者协会 项目管理部第一负责人 (2024.11-2025.06): 负责志愿活动全生命周期管理与流程优化, 独立制定执行方案; 成功与 3 家外部机构建立长期战略合作关系, 为项目提供稳定物资支持, 具备出色的跨部门沟通协调能力